

# Instalação do Servidor SSH



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira  
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva  
Catanduva, SP  
Membro Sênior do IEEE  
[marcio.andrey@ifsp.edu.br](mailto:marcio.andrey@ifsp.edu.br)

# SSH (Secure Shell)

SSH é um protocolo de rede utilizado para acesso remoto seguro entre computadores.

Ele permite:

- Acesso remoto via terminal;
- Transferência segura de arquivos;
- Administração remota de servidores;
- Comunicação criptografada.

Porta Padrão:

- 22 (TCP)

# SSH (Secure Shell)

## Comparação entre SSH e Telnet

### **SSH**

Comunicação criptografada

Seguro

Porta 22/TCP

Utilizado atualmente

Protege usuário e senha

### **Telnet**

Comunicação em texto puro

Inseguro

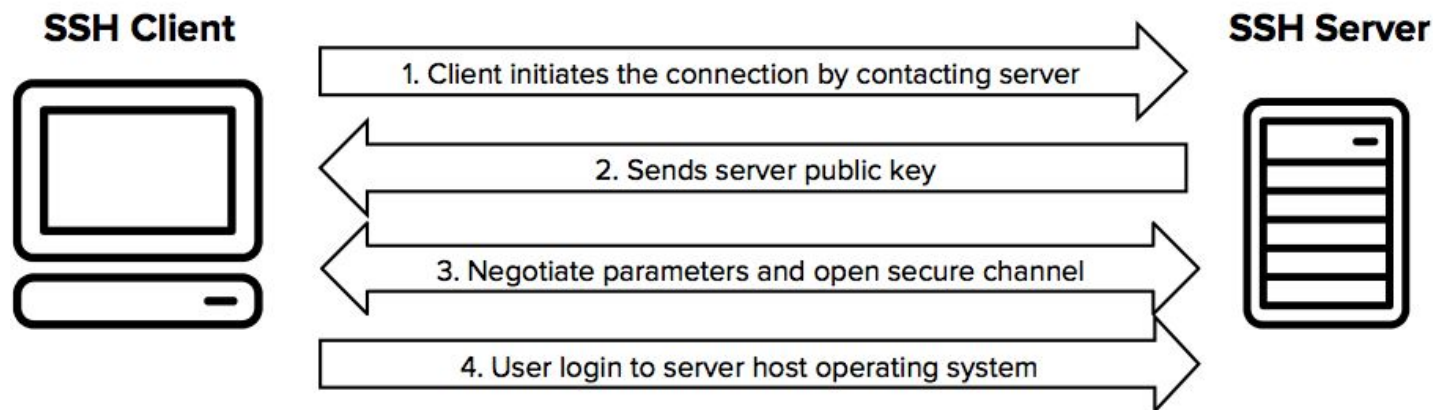
Porta 23/TCP

Obsoleto

Senha pode ser capturada

# SSH (Secure Shell)

## Arquitetura



## Componentes:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>ssh</b>  | <b>Cliente SSH</b>               |
| <b>sshd</b> | <b>Servidor SSH</b>              |
| <b>scp</b>  | <b>Transferência segura</b>      |
| <b>sftp</b> | <b>FTP seguro baseado em SSH</b> |

# Instalação do OpenSSH

Para instalar o servidor ssh no Ubuntu, abra um terminal e execute os seguintes comandos:

**sudo apt update**

**sudo apt install openssh-server**

**Para verificar se o processo está em execução:**

`sudo systemctl status ssh`

**Verificando o serviço**

`sudo systemctl status ssh`

**Habilitar no boot**

`sudo systemctl enable ssh`

# Verificando a Porta SSH

## Verificando se o SSH está escutando na porta 22

```
sudo ss -tulnp | grep ssh
```

- t → conexões TCP
- u → conexões UDP
- l → portas em escuta
- n → não resolve nomes
- p → mostra processos

# Firewall e SSH

## Liberando acesso SSH no firewall

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

## Verificando Regras

```
sudo ufw status
```

# SSH - Arquivos de Configuração

Os arquivos utilizados para a configuração do ssh são:

**/etc/ssh/sshd\_config - Arquivo de configuração do servidor ssh.**

**/etc/ssh/ssh\_config - Arquivo de configuração do cliente ssh.**

**~/.ssh/config - Arquivo de configuração pessoal do cliente ssh.**

Abra o arquivo de configuração e verifique as opções existentes. Dentro do diretório **/etc/ssh** digite:

**sudo pico sshd\_config**



# SSH - Configuração

A configuração padrão é funcional, porém, existe algumas opções que são importantes. Por exemplo:

**Port** //Especifica as portas que o servidor SSH receberá as conexões dos clientes. O padrão é a porta 22.

**PermitRootLogin** //Permite o acesso remoto utilizando a conta de root.

**PasswordAuthentication** //Habilita senha

**PubkeyAuthentication** //Habilita chave pública

## Exemplo de configuração

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
```

# Acessando o computador remoto

Para acessar o computador remoto, execute o seguinte comando:

```
ssh numero_IP
```

ou

```
ssh nome_usuario@numero_IP
```

ou

```
ssh nome_usuario@numero_IP -p numero_porta
```

ou

```
ssh -l nome_usuario numero_IP -p numero_porta
```

**Exemplo:**

```
ssh marcio@192.168.15.99
```

# Usando o scp

Permite a cópia de arquivos entre o cliente/servidor ssh. A sintaxe usada por este comando é a seguinte:

**scp** [*origem*] [*destino*]

Os parâmetros de *origem* e *destino* são semelhantes ao do comando cp mas possui um formato especial quando é especificado uma máquina remota.

Um caminho padrão - Quando for especificado um arquivo local. Por exemplo: /usr/src/arquivo.tar.gz.

Exemplo:

**usuario@host\_remoto:/diretório/arquivo** - Quando desejar copiar o arquivo **de/para** um servidor remoto usando sua conta de usuário. Por exemplo:

# Exemplos:

```
scp user@domain:/pasta-remota/arquivo-remoto.txt  
/pasta-local/arquivo-local.txt
```

```
sudo scp -C /root/mat.pdf root@192.168.0.10:/root  
root@192.168.0.10's password:  
mat.pdf 100% 142KB 141.9KB/s 00:00
```

```
sudo scp -C root@192.168.0.10:/root/imprimir .  
root@192.168.0.10's password:  
imprimir 100% 51 0.1KB/s 00:00
```

**A opção *-C* é recomendável para aumentar a taxa de transferência de dados usando compactação. Caso a porta remota do servidor sshd seja diferente de 22, a opção *-P porta* deverá ser especificada**

# Autenticação por Chave SSH

**Primeiramente, vamos criar nossa chave privada e chave pública. Para isso, execute o seguinte comando.**

```
ssh-keygen -t rsa
```

**Generating public/private rsa key pair.**

**Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id\_rsa):**

**Enter passphrase (empty for no passphrase):**

**Enter same passphrase again:**

**Your identification has been saved in /root/.ssh/id\_rsa.**

**Your public key has been saved in /root/.ssh/id\_rsa.pub.**

**The key fingerprint is:**

**a6:02:aa:d2:22:3b:8e:71:fc:99:65:eb:c6:0f:92:be root@reacted.localdomain**

Executando o comando acima será criado o arquivo **id\_rsa** que contém a chave privada e o arquivo **id\_rsa.pub** que contém a chave pública.

# Autenticação por Chave SSH

A autenticação por Chave SSH consiste em utilizar uma chave criptografada ao invés da senha.

No cliente (máquina que vai acessar o servidor)

## 1. Gerar o par de chaves

No terminal do cliente (Linux, Mac ou Git Bash no Windows) digite:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Pressione ENTER para aceitar os caminhos padrão e defina (ou não) uma **senha para proteger a chave privada**.

 `~/.ssh/id_rsa` (chave **privada**, nunca compartilhe)

 `~/.ssh/id_rsa.pub` (chave **pública**)

# Autenticação por Chave SSH

**A autenticação por Chave SSH consiste em utilizar uma chave criptografada ao invés da senha.**

**No cliente (máquina que vai acessar o servidor)**

**2. Copiar a chave pública para o servidor. No terminal, digite:**

```
scp chave_publica usuário@IP_DO_SERVIDOR
```

**Exemplo:**

```
scp id_rsa.pub marcio@172.16.222.34:/home/marcio
```

# Autenticação por Chave SSH

A autenticação por Chave SSH consiste em utilizar uma chave criptografada ao invés da senha.

## Configuração no Servidor

1. Copie a chave pública para o diretório .ssh com o nome “authorized\_keys”.

Exemplo:

```
cp id_rsa.pub .ssh/authorized_keys
```

2. Editar a configuração do SSH

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Ajustar as configurações:

```
PasswordAuthentication no
```

```
PubkeyAuthentication yes
```

```
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
```



# Autenticação por Chave SSH

A autenticação por Chave SSH consiste em utilizar uma chave criptografada ao invés da senha.

## Configuração no Servidor

### 3. Reinicie o servidor de ssh

```
sudo systemctl restart ssh
```

### Testando a conexão do cliente para o servidor

```
ssh usuario@IP_DO_SERVIDOR
```

# Caso ocorra erro de instalação

Sub-Process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Execute os seguintes comandos:

```
cd /var/lib/dpkg/info/  
ls | grep "install-info" sudo rm install-info*  
sudo rm install-info*  
sudo apt-get install -f  
sudo dpkg --configure -a
```



**Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira**

**[marcio.andrey@ifsp.edu.br](mailto:marcio.andrey@ifsp.edu.br)**

**<http://marcioandrey.pro.br>**

# Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

## 6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.